

Cuestionario verificado - Capítulo 75

Introducción a la endocrinología - Guyton y Hall | 28 preguntas corregidas

Cambios realizados: se corrigieron errores de espaciado y fórmulas (ACTH, TSH, LH, ADN, AMPc, GMPc, IP3, PIP2, Gs/Gi), se mejoró la redacción de alternativas y se añadió gabarito con explicación breve.

Preguntas

1. Durante el ciclo reproductivo femenino, ¿qué fenómeno representa un mecanismo de retroalimentación positiva?

- A. El aumento de la secreción de insulina en respuesta a la hiperglucemia postprandial.
- B. La inhibición de la ACTH por los niveles elevados de cortisol plasmático.
- C. El aumento de estrógenos que estimula la secreción de LH antes de la ovulación.
- D. La reducción de la TSH tras la administración de hormonas tiroideas exógenas.

2. ¿Qué característica distingue a los receptores de las hormonas tiroideas de los receptores de muchas hormonas esteroideas?

- A. Las hormonas tiroideas actúan de forma inmediata, mientras que los esteroides tardan siempre varios días.
- B. Las hormonas tiroideas utilizan receptores de membrana, mientras que las esteroideas no atraviesan la célula.
- C. Los receptores tiroideos activan canales iónicos, mientras que los esteroides activan proteínas G.
- D. Los receptores tiroideos suelen estar ya unidos al ADN en el núcleo, mientras que muchos receptores esteroideos se encuentran en el citoplasma.

3. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor unido a enzimas. ¿Qué vía de señalización utiliza de forma característica?

- A. Guanilato ciclasa para producir GMPc y reducir el apetito.
- B. JAK-STAT, con cinasa Janus y proteínas transmisoras de señales y activadoras de la transcripción.
- C. Tirosina cinasa intrínseca exactamente igual al receptor de insulina.
- D. Adenilato ciclasa para aumentar directamente los niveles de AMPc en el hipotálamo.

4. En el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), ¿cuál es la función del exceso de anticuerpos?

- A. Asegurar que todas las moléculas de hormona presentes en la muestra queden atrapadas y formen complejos medibles.
- B. Competir con la hormona radiactiva por sitios de unión limitados.
- C. Reducir la sensibilidad del análisis para evitar interferencias de otras proteínas.
- D. Actuar como sustrato para la enzima que genera el cambio de color.

5. ¿Qué hormona es secretada por los riñones y estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea?

- A. Renina.
- B. Somatomedina C.
- C. 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D. Eritropoyetina.

6. ¿Cuál es la principal diferencia funcional entre la secreción de hormonas esteroideas y la de hormonas peptídicas según su almacenamiento celular?

- A. Las hormonas peptídicas se sintetizan solo cuando llega el estímulo, mientras que las esteroideas quedan en vesículas.
- B. Las hormonas peptídicas salen por difusión simple, mientras que las esteroideas salen por exocitosis.
- C. Las hormonas esteroideas se sintetizan a demanda a partir del colesterol y difunden al exterior, mientras que las peptídicas se almacenan en vesículas.
- D. Ambas se almacenan en vesículas, pero las esteroideas requieren transportadores activos para salir.

7. En el sistema de segundo mensajero de la adenilato ciclasa, ¿qué hace la subunidad alfa de la proteína Gs después de la unión de la hormona al receptor?

- A. Degrada ATP directamente en AMPc sin enzimas transmembrana.
- B. Se une irreversiblemente al GTP y mantiene la señal activa de forma indefinida.
- C. Fosforila directamente la proteína cinasa A (PKA) para iniciar la respuesta.
- D. Intercambia GDP por GTP, se disocia del complejo trimérico y activa la adenilato ciclasa.

8. ¿Por qué la tiroxina (T4) tiene una semivida mucho mayor que la angiotensina II?

- A. Porque la angiotensina II es una hormona esteroidea que se inactiva rápido en el hígado.
- B. Porque la tiroxina es una catecolamina almacenada en grandes cantidades en el plasma.
- C. Porque la tiroxina se une con alta afinidad a proteínas plasmáticas, que actúan como reservorio y retrasan su eliminación.
- D. Porque el riñón reabsorbe específicamente toda la tiroxina filtrada.

9. ¿Cuál es la secuencia correcta del procesamiento de las hormonas peptídicas en la célula endocrina?

- A. Retículo endoplásmico rugoso (preprohormona) -> retículo endoplásmico (prohormona) -> aparato de Golgi (encapsulado) -> vesículas secretoras (hormona activa).
- B. Núcleo (transcripción) -> vesículas (traducción) -> aparato de Golgi (activación).
- C. Citoplasma (aminoácidos libres) -> aparato de Golgi (hormona) -> retículo endoplásmico (almacenamiento).
- D. Mitocondria (síntesis) -> citoplasma (maduración) -> membrana (difusión).

10. En la vía de la fosfolipasa C, ¿cuál es la función específica del trifosfato de inositol (IP3)?

- A. Movilizar iones calcio desde reservorios intracelulares hacia el citoplasma.
- B. Hidrolizar PIP2 para generar ácido araquidónico.
- C. Activar directamente la proteína cinasa C (PKC) en la membrana celular.
- D. Unirse a la calmodulina para activar la miosina cinasa de cadena ligera.

11. ¿Cuál de las siguientes hormonas es una amina derivada de la tirosina que actúa principalmente mediante receptores nucleares?

- A. Dopamina.
- B. Adrenalina.
- C. Triyodotironina (T3).
- D. Noradrenalina.

12. En el sistema de segundos mensajeros calcio-calmodulina, ¿qué ocurre cuando aumenta el calcio citosólico?

- A. La calmodulina se une a 3 o 4 iones calcio, cambia de conformación y activa proteína cinasas.
- B. Se activa la adenilato ciclasa para convertir GTP en GMPc.
- C. El exceso de calcio degrada inmediatamente la calmodulina por lisosomas.
- D. El calcio se une a la troponina C para bloquear permanentemente la contracción.

13. ¿Cuál es la función principal de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también llamada somatostatina, secretada por el hipotálamo?

- A. Disminuir la liberación de hormona del crecimiento por las células somatotropas de la adenohipófisis.
- B. Estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento longitudinal de los huesos.
- C. Inhibir directamente la producción de insulina y glucagón en el páncreas endocrino.
- D. Inducir la maduración de los folículos ováricos durante la fase folicular.

14. ¿Cuál de los siguientes mensajeros químicos actúa localmente sobre células vecinas de un tipo diferente al que lo secreta?

- A. Neurotransmisores.
- B. Hormonas paracrinas.
- C. Hormonas neuroendocrinas.
- D. Hormonas autocrinas.

15. Sobre el transporte de hormonas tiroideas en la sangre, ¿qué proporción aproximada de tiroxina se encuentra en forma libre y biológicamente activa?

- A. Aproximadamente el 50%.
- B. Casi el 100%, por ser una amina hidrosoluble.
- C. Exactamente el 10%, igual que las hormonas esteroideas.
- D. Menos del 1%.

16. En la regulación de receptores hormonales, ¿qué significa down-regulation?

- A. Disminución del número o actividad de receptores por exposición prolongada a una hormona, con menor respuesta celular.
- B. Aumento de sensibilidad del tejido diana cuando los niveles hormonales son muy bajos.
- C. Movimiento de receptores desde el núcleo hacia el citoplasma para inactivarlos.
- D. Degradación de la hormona en el plasma antes de unirse a su receptor.

17. Si una hormona utiliza una proteína Gi tras unirse a su receptor, ¿qué efecto se espera sobre la adenilato ciclasa y el AMPc?

- A. Estimulación de la adenilato ciclasa y aumento de AMPc.
- B. Conversión de adenilato ciclasa en guanilato ciclasa para producir GMPc.
- C. Inhibición de la adenilato ciclasa y disminución de la formación de AMPc.
- D. Transformación directa del AMPc en ATP para ahorrar energía celular.

18. ¿Cuál es el papel del diacilglicerol (DAG) en la vía de señalización de los fosfolípidos de membrana?

- A. Catalizar la síntesis de nuevas proteínas en los ribosomas.
- B. Activar la proteína cinasa C (PKC), que fosforila proteínas celulares clave.
- C. Convertir AMPc en 5-AMP para terminar la señal hormonal.
- D. Unirse a receptores del retículo endoplásmico para liberar calcio.

19. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿qué glándula secreta la hormona que estimula a las células de Sertoli y favorece la maduración espermática?

- A. Testículos, mediante testosterona.
- B. Neurohipófisis, mediante ADH.
- C. Adenohipófisis, mediante FSH.
- D. Hipotálamo, mediante GnRH.

20. Las hormonas de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina, se almacenan principalmente en:

- A. Gotitas lipídicas citoplasmáticas, por ser muy liposolubles.
- B. Grandes folículos unidas a tiroglobulina.
- C. El núcleo celular, unidas a cromosomas para regular la transcripción.
- D. Vesículas preformadas, desde donde se liberan por exocitosis ante estímulo simpático.

21. ¿Qué enzima es activada por el complejo calcio-calmodulina en el músculo liso para iniciar la contracción?

- A. Fosfolipasa C.
- B. Proteína cinasa A (PKA).
- C. Adenilato ciclasa.
- D. Miosina cinasa de cadena ligera.

22. En el radioinmunoanálisis (RIA), si se mide una radiactividad alta en el complejo anticuerpo-hormona, ¿qué indica sobre la muestra del paciente?

- A. La concentración de hormona natural en la muestra es baja.
- B. Los anticuerpos del paciente están atacando sus propias hormonas.
- C. La muestra tiene niveles tóxicos de la hormona estudiada.
- D. El paciente fue expuesto recientemente a radiación ionizante.

23. ¿Cuál es la estructura química común de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos?

- A. Aminas derivadas exclusivamente del triptófano.
- B. Polipéptidos de cadena larga con múltiples puentes disulfuro.
- C. Esteroides derivados del colesterol, con tres anillos de ciclohexilo y uno de ciclopentilo.
- D. Glucoproteínas complejas con alto contenido de carbohidratos.

24. ¿Qué hormona es producida por los adipocitos y actúa sobre el hipotálamo para inhibir el apetito?

- A. Adiponectina.
- B. Leptina.
- C. Ghrelina.
- D. Insulina.

25. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿cuál es una acción renal de la hormona paratiroidea (PTH)?

- A. Disminuir la absorción intestinal de fosfato.
- B. Favorecer el depósito de calcio en la matriz ósea como acción renal directa.
- C. Aumentar la reabsorción renal de calcio para elevar sus niveles plasmáticos.
- D. Aumentar la excreción de sodio para reducir la presión arterial.

26. ¿Por qué muchas hormonas esteroideas tienen un tiempo de latencia de al menos 45 minutos antes de ejercer sus efectos?

- A. Porque necesitan convertirse en péptidos por el hígado antes de actuar.
- B. Porque viajan unidas a proteínas que las inactivan permanentemente.
- C. Porque su mecanismo implica regulación de la transcripción génica y síntesis de nuevas proteínas.
- D. Porque su unión a receptores de membrana es extremadamente lenta.

27. ¿Qué factor determina si una hormona aumentará o disminuirá la formación de AMPc celular?

- A. La concentración de calcio en el líquido extracelular.
- B. La velocidad con la que la hormona es degradada por el hígado.
- C. Si la hormona es un péptido pequeño o una proteína grande.
- D. El tipo de proteína G acoplada al receptor: Gs estimuladora o Gi inhibidora.

28. ¿Qué hormona es secretada por las células alfa del páncreas y cuál es su efecto principal?

- A. Somatostatina; inhibe la digestión de carbohidratos.
- B. Gastrina; estimula la secreción de enzimas pancreáticas.
- C. Insulina; favorece la entrada de glucosa a las células.
- D. Glucagón; aumenta la liberación de glucosa desde el hígado.

Gabarito oficial verificado

Respuestas correctas con justificación resumida

1. C	2. D	3. B	4. A
5. D	6. C	7. D	8. C
9. A	10. A	11. C	12. A
13. A	14. B	15. D	16. A
17. C	18. B	19. C	20. D
21. D	22. A	23. C	24. B
25. C	26. C	27. D	28. D

1. Respuesta correcta: C

En la retroalimentación positiva, la acción hormonal aumenta aún más la secreción de la hormona. Antes de la ovulación, los estrógenos estimulan la liberación de LH, y la LH favorece mayor producción de estrógenos hasta el pico ovulatorio.

2. Respuesta correcta: D

Guyton diferencia los receptores tiroideos como receptores nucleares asociados al complejo cromosómico. Muchos receptores esteroideos se unen primero a la hormona en el citoplasma y luego actúan sobre la transcripción génica.

3. Respuesta correcta: B

El receptor de leptina se asocia a JAK2 y activa proteínas STAT, que regulan la transcripción de genes relacionados con sus efectos fisiológicos.

4. Respuesta correcta: A

A diferencia del radioinmunoanálisis competitivo, en ELISA se emplea exceso de anticuerpos para atrapar la hormona; la señal formada es proporcional a la cantidad de hormona de la muestra.

5. Respuesta correcta: D

La eritropoyetina es una hormona renal que estimula la eritropoyesis en la médula ósea.

6. Respuesta correcta: C

Las peptídicas se sintetizan como preprohormonas/prohormonas y se almacenan en vesículas. Las esteroideas, por ser liposolubles, casi no se almacenan como hormona formada: se sintetizan a demanda y difunden.

7. Respuesta correcta: D

La proteína G activada intercambia GDP por GTP en la subunidad alfa; esta se separa y modifica enzimas efectoras como la adenilato ciclasa.

8. Respuesta correcta: C

Las hormonas unidas a proteínas plasmáticas se eliminan más lentamente. La T4 circula casi totalmente unida a proteínas, mientras muchas hormonas peptídicas se degradan con rapidez.

9. Respuesta correcta: A

Las hormonas peptídicas se forman primero como preprohormonas en el RER, se procesan a prohormonas, pasan al Golgi y se almacenan en vesículas donde se activan antes de secretarse por exocitosis.

10. Respuesta correcta: A

La fosfolipasa C divide PIP2 en IP3 y DAG. El IP3 moviliza calcio hacia el citoplasma; el DAG permanece asociado a membrana y activa PKC.

11. Respuesta correcta: C

Las hormonas tiroideas, como T3, derivan de la tirosina, pero se comportan de manera similar a hormonas nucleares al regular la transcripción génica.

12. Respuesta correcta: A

El calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa enzimas, especialmente proteína cinasas, que producen respuestas celulares.

13. Respuesta correcta: A

En la regulación hipotalámica, la somatostatina actúa como hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, reduciendo la secreción de GH.

14. Respuesta correcta: B

Las hormonas paracrinas se liberan al líquido extracelular y actúan sobre células vecinas de otro tipo. Las autocrinas actúan sobre la misma célula que las produce.

15. Respuesta correcta: D

Más del 99% de la tiroxina circula unida a proteínas plasmáticas. La fracción libre es menor del 1% y es la biológicamente disponible para difundir a los tejidos.

16. Respuesta correcta: A

La exposición elevada o prolongada a una hormona puede reducir receptores activos por inactivación, secuestro, destrucción lisosomal o menor síntesis, disminuyendo la respuesta del tejido.

17. Respuesta correcta: C

Las proteínas Gi son inhibidoras y reducen la actividad de enzimas efectoras como la adenilato ciclasa, disminuyendo la producción de AMPc.

18. Respuesta correcta: B

En la vía de fosfolipasa C, el DAG permanece asociado a la membrana y activa PKC; el IP3 moviliza calcio.

19. Respuesta correcta: C

La FSH es secretada por la adenohipófisis y participa en la función de las células de Sertoli y la espermatogenia.

20. Respuesta correcta: D

Las catecolaminas se almacenan en vesículas preformadas en la médula suprarrenal y se secretan por exocitosis cuando llega el estímulo.

21. Respuesta correcta: D

En músculo liso, el complejo calcio-calmodulina activa la miosina cinasa de cadena ligera, facilitando la fosforilación de la miosina e iniciando la contracción.

22. Respuesta correcta: A

En RIA, la hormona marcada y la hormona natural compiten por el anticuerpo. Si se une mucha hormona radiactiva, había poca hormona natural compitiendo en la muestra.

23. Respuesta correcta: C

La corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos producen hormonas esteroideas derivadas del colesterol.

24. Respuesta correcta: B

La leptina es una adipocina secretada por adipocitos. Actúa en el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, regulando apetito y equilibrio energético.

25. Respuesta correcta: C

La PTH contribuye al aumento del calcio plasmático, entre otros mecanismos, al aumentar la reabsorción renal de calcio.

26. Respuesta correcta: C

Las hormonas esteroideas suelen unirse a receptores intracelulares y modificar la transcripción de genes. La síntesis de nuevas proteínas explica el retraso característico de su efecto.

27. Respuesta correcta: D

Si el receptor se acopla a Gs, tiende a estimular la adenilato ciclasa y aumentar AMPc. Si se acopla a Gi, inhibe la adenilato ciclasa y disminuye AMPc.

28. Respuesta correcta: D

Las células alfa pancreáticas secretan glucagón, una hormona que eleva la glucemia al estimular la liberación de glucosa desde el hígado.